

Функции, работающие с атрибутами

Помимо уже знакомой нам точечной нотации, для работы с атрибутами классов и объектов можно использовать набор функций, позволяющих устанавливать атрибуты, получать их значения, удалять их, а также проверять их наличие у соответствующего класса или объекта.

Функция `getattr()`

Функция `getattr()` принимает три аргумента:

- `obj` — объект
- `name` — имя атрибута
- `default` — значение по умолчанию

Функция возвращает значение атрибута `name` объекта `obj`. Если объект `obj` не имеет атрибута `name`, возвращается значение по умолчанию `default`. Если значение по умолчанию не указано, возбуждается исключение `AttributeError`.

Приведенный ниже код:

```
class Cat:
    pass

cat = Cat()

cat.name = 'Кемаль'

print(getattr(cat, 'name'))
print(getattr(cat, 'age', None))
```

ВЫВОДИТ:

```
Кемаль
None
```

Так же, как и через точечную нотацию, с помощью функции `getattr()` можно получать значения атрибутов класса через экземпляры этого класса.

Приведенный ниже код:

```
class Cat:
    night_vision = True
    paws_count = 4

cat = Cat()

print(getattr(cat, 'night_vision'))
print(getattr(cat, 'paws_count'))
```

ВЫВОДИТ:

```
True
4
```

Функция setattr()

Функция `setattr()` принимает три аргумента:

- `obj` — объект
- `name` — имя атрибута
- `value` — значение атрибута

Функция устанавливает объекту `obj` атрибут `name` со значением `value`. Если объект `obj` уже имеет атрибут `name`, его значение перезаписывается.

Приведенный ниже код:

```
class Cat:
    pass

cat = Cat()

cat.name = 'Кемаль'

setattr(cat, 'age', 1)
setattr(cat, 'name', 'Роджер')

print(cat.age)
print(cat.name)
```

ВЫВОДИТ:

```
1
Роджер
```

Функция delattr()

Функция `delattr()` принимает два аргумента:

- `obj` — объект
- `name` — имя атрибута

Функция удаляет атрибут `name` у объекта `obj`. Если объект не имеет атрибута `name`, возбуждается исключение `AttributeError`.

Приведенный ниже код:

```
class Cat:
    pass

cat = Cat()

cat.name = 'Кемаль'
cat.age = 1

print(cat.__dict__)

delattr(cat, 'name')
delattr(cat, 'age')

print(cat.__dict__)
```

ВЫВОДИТ:

```
{'name': 'Кемаль', 'age': 1}
{}
```



При попытке удаления атрибута класса через его экземпляр с помощью функции `delattr()` возникнет ошибка, поскольку функция `delattr()` работает с конкретным объектом.

Функция `hasattr()`

Функция `hasattr()` принимает два аргумента:

- `obj` — объект
- `name` — имя атрибута

Функция возвращает `True`, если объект `obj` имеет атрибут `name`, или `False` в противном случае.

Приведенный ниже код:

```
class Cat:
    night_vision = True
    paws_count = 4

cat = Cat()

cat.name = 'Кемаль'

print(hasattr(cat, 'name'))
print(hasattr(cat, 'age'))
print(hasattr(cat, 'night_vision'))
```

ВЫВОДИТ:

```
True
False
_
```

